

# Geometría 1

## Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

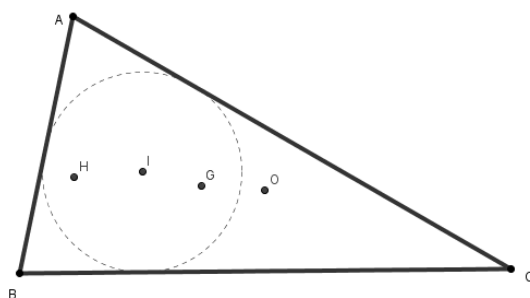
### Puntos Notables de un Triángulo

Sea  $\triangle ABC$  un triángulo no degenerado<sup>1</sup>. Las mediatrices de  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  concurren en un punto que se denomina *circuncentro*, el cual es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo (es decir, pasa por sus tres vértices).

Las bisectrices de  $\hat{A}BC$ ,  $\hat{B}AC$  y  $\hat{B}CA$  concurren en un punto denominado *incentro*, el cual es el centro de la circunferencia inscrita dentro del triángulo (es decir, tangente a los tres lados).

Las alturas del  $\triangle ABC$  concurren en un punto denominado *ortocentro*.

Las medianas o *transversales de gravedad* concurren en un punto denominado *baricentro* o *centro de gravedad*, el cual las divide en la proporción 2 : 1.

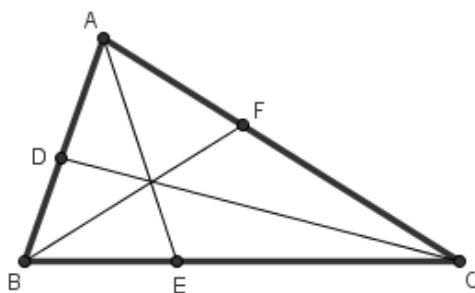


En general, al circuncentro se le asigna la letra  $O$ , al incentro la letra  $I$ , al ortocentro la letra  $H$  y al baricentro la letra  $G$ .

### Teorema de Ceva

Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  puntos en los lados  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  respectivamente. Los segmentos  $AE$ ,  $BF$  y  $CD$  concurren en un punto si y sólo si:

$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$



---

<sup>1</sup>Es decir, tal que no tiene sus tres vértices colineales

## Versión trigonométrica del Teorema de Ceva

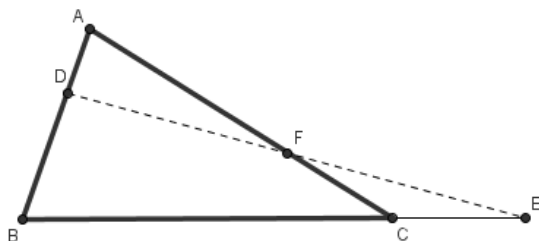
Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  puntos en los lados  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  respectivamente. Los segmentos  $AE$ ,  $BF$  y  $CD$  concurren en un punto si y sólo si:

$$\frac{\sin \hat{BAE}}{\sin \hat{EAC}} \cdot \frac{\sin \hat{ACD}}{\sin \hat{DCB}} \cdot \frac{\sin \hat{CBF}}{\sin \hat{FBA}} = 1$$

## Teorema de Menelao

Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $D$ ,  $E$  y  $F$  puntos en las rectas  $AB$ ,  $BC$  y  $CA$  respectivamente, de modo tal que *exactamente* uno ó tres de ellos están sobre las prolongaciones de los lados. Los puntos  $D$ ,  $E$  y  $F$  son colineales si y sólo si:

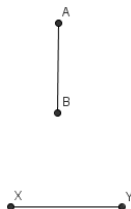
$$\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$$



## Segmentos Perpendiculares

Sean  $AB$  y  $XY$  dos segmentos en el plano (no es necesario que estos se intersecten). Entonces  $AB \perp XY$  si y sólo si:

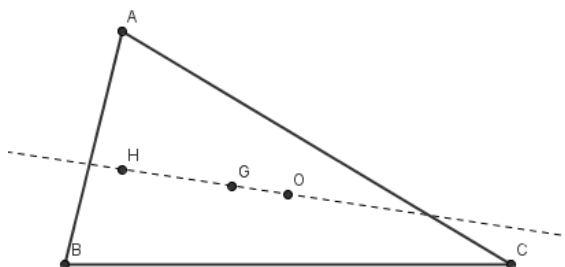
$$AX^2 + BY^2 = AY^2 + BX^2$$



## Recta de Euler

Sea  $\triangle ABC$  un triángulo y sean  $O$  su circuncentro,  $H$  su ortocentro y  $G$  su baricentro. Entonces  $H$ ,  $O$  y  $G$  son colineales. Además, se cumple la relación:

$$2OG = GH$$



## Problemas Propuestos

1. Sea  $ABCD$  un paralelogramo tal que  $AB > BC$ . Sea  $O$  la intersección de  $AC$  y  $BD$ . Sean  $A_1$  y  $B_1$  puntos en las semirrectas  $CA$  y  $DB$  con  $A$  entre  $C$  y  $A_1$  y  $B$  entre  $D$  y  $B_1$ , de modo tal que  $A_1B_1 \parallel AB$  y  $2\angle CB_1A_1 = \angle CBA$ . Demostrar que  $A_1D \perp B_1C$ .

*Pista: Teorema de Ceva*

2. En el cuadrilátero convexo  $ABCD$ ,  $E$  y  $F$  son puntos medios de  $AD$  y  $BC$  respectivamente. La intersección de  $CE$  y  $DF$  es  $O$ . Si  $AO$  y  $BO$  intersectan a  $CD$  en  $Q$  y  $P$  respectivamente y  $DP = PQ = QC$ , demuestre que  $ABCD$  es un paralelogramo.

*Pista: Teorema de Menelao*

3. Sea  $ABCD$  un cuadrilátero. Sea  $\ell$  una recta que corta a  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  y  $DA$  en  $K$ ,  $L$ ,  $M$  y  $N$  respectivamente. Demuestre que

$$\frac{AK}{KB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MD} \cdot \frac{DN}{NA} = 1$$

*Pista: Teorema de Menelao*

4. Se tiene un pentágono con la siguiente propiedad: hay cuatro vértices tales que las perpendiculares trazadas desde esos cuatro vértices hacia los correspondientes lados opuestos pasan los cuatro por un mismo punto. Demostrar que la perpendicular trazada desde el quinto vértice al lado opuesto también pasa por ese punto.

*Pista: Utilice lo visto sobre perpendiculares*

5. Sea  $ABC$  un triángulo y sean  $O$  su circuncentro,  $H$  su ortocentro y  $M$  el punto medio de  $BC$ . Pruebe que  $2OM = AH$ .

*Pista: Recta de Euler*

6. Sea  $ABC$  un triángulo. Sean  $H$  su ortocentro y  $O$  su circuncentro. Si  $AH = AO$ , determinar los ángulos del ángulo  $\hat{BAC}$ .

*Pista: Utilice lo visto en el problema anterior*

7. Sea  $ABC$  un triángulo acutángulo con  $AC \neq BC$ , y sea  $O$  su circuncentro. Sean  $P$  y  $Q$  puntos tales que  $BOAP$  y  $COPQ$  son paralelogramos. Demostrar que  $Q$  es el ortocentro de  $ABC$ .

*Pista: Utilice lo visto en el problema 5.*

8. Sea  $ABCD$  un cuadrilátero cíclico y sean  $H_1$  y  $H_2$  los ortocentros de los triángulos  $ABC$  y  $CDA$  respectivamente. Demostrar que  $H_1H_2 \parallel BD$ .

*Pista: Utilice lo visto en el problema 5.*

9. Sean  $A$ ,  $B$  y  $C$  tres puntos en una circunferencia  $\omega$ , tal que  $AB = BC$ . Sea  $D$  el punto de intersección de las tangentes a  $\omega$  desde  $A$  y  $B$ . Sea  $E$  el punto de intersección entre  $CD$  y  $\omega$ . Demostrar que  $A$ ,  $E$  y el punto medio de  $BD$  son colineales.

*Pista: Teorema de Ceva*